

Zespół wprowadzania danych z komputerem OS-9, klawiaturą ASCII i monitorem 12,1" służy do administracji programów użytkownika oraz do sterowania obrabiarek.

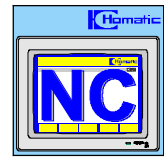
Cechy	Wartości
Klawiatura	MF II (PC kompatyb.)
Monitor	Dual Scan 12,1" Standard SVGA
Pamięć	PCMCIA 170 MB
Złącze drukarki	seryjne RS 232
Złącza RS 232C	2
Szybkość bodowa max	38400
Procesor	68040, 32 bit, 16 MB RAM magistrala VME
System operacyjny	OS-9
Przylącze sieciowe	ETHERNET (opcja)
Sterowanie przez operatora	tak
System prowadzenia operatora (BDL)	możliwy
Sterowalna maszyna	1



T:\9082\422030\X00101TD.PCX

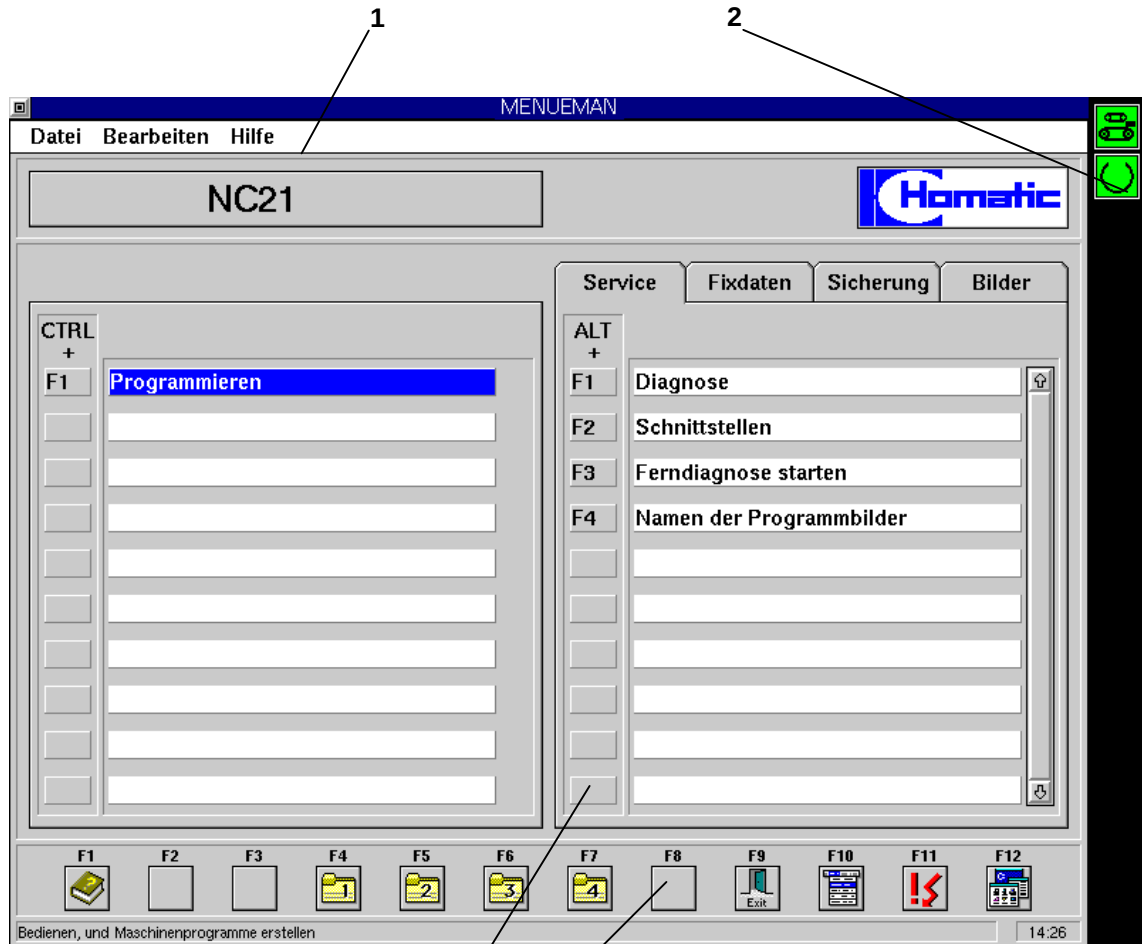
Spis treści:

1	Funkcje / przebiegi	2
1.1	Struktura ekranu	2
1.2	Klawiatura.....	3
2	Obsługa	4
2.1	Włączanie i logowanie	4
2.2	Menu bazowe	5
2.3	Sygnalizacja zakłócenia.....	8
2.4	Pasek stanu	9
2.5	Obsługa / programowanie	10
2.6	Praca serwisowa.....	12
2.6.1	Diagnostyka schematu styków	13
2.6.2	Bezpośrednie wywoływanie złączy.....	15
2.7	Dane stałe	19
2.8	Backup	20
2.9	Maski.....	21
3	Prace konserwacyjne, pielęgnacja	21
4	Poszukiwanie zakłóceń	22
5	Opcje	23



1 Funkcje / przebiegi

1.1 Struktura ekranu

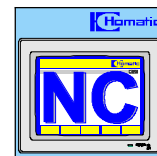


T:\9082\422030\ID00102TD.PCX

3

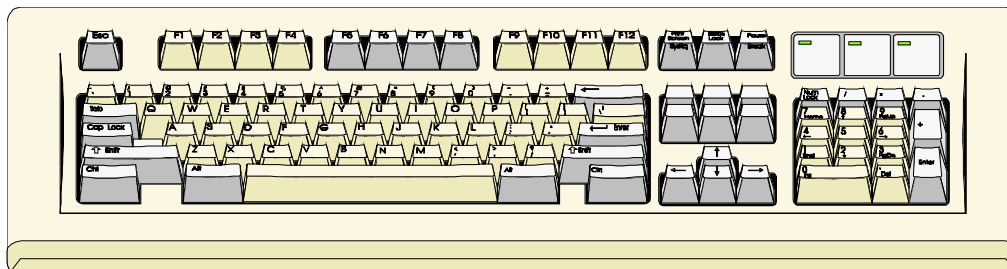
4

1	Pasek menu
2	Pasek stanu
3	Struktura menu
4	Klawisze funkcyjne



1.2 Klawiatura

Klawisze funkcyjne oraz sposób wprowadzania danych są typowe dla środowiska Windows.



T:\9082\1427003\TASTATUR.WMF

System informacyjny

Pasek menu

Aktywowany jest pasek menu, a przy pomocy klawiszy kursora można wybierać wymaganą funkcję.

Następnie klawisz  aktywuje tę funkcję.

Aktywacja okna zakłóceń

Okno zakłóceń przełączane jest na pierwszy plan lub w tło.

Menu bazowe

Opuszczane jest aktualnie wybrane okno i pojawia się menu bazowe.

Anuluj

Wykonywanie rozpoczętej funkcji zostaje przerwane, to znaczy w przypadku wprowadzenia danych zostaje odtworzona wartość wyjściowa.

Strona do góry

Zawartość ekranu zostaje przesunięta o jedną stronę do góry

Strona w dół

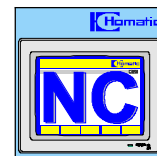
Zawartość ekranu zostaje przesunięta o jedną stronę w dół



Wskazówka:

Przy wprowadzaniu wartości są one sprawdzane pod względem:

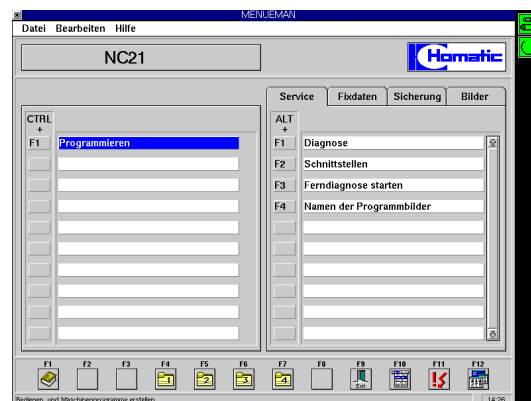
- dopuszczalności znaków
- wartości minimalnej i maksymalnej



2 Obsługa

2.1 Włączanie i logowanie

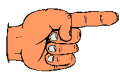
Wyłącznik główny w pozycji **ZAŁ.** Każdy operator maszyny musi mieć nazwę użytkownika **USER NAME** oraz tajne hasło (**PASS-WORD**), aby móc pracować z komputerem i dopuszczonymi programami. Komputer wzywa do zgłoszenia użytkownika (**LOGIN**) w następujący sposób:



T:\9082\422030\D00102TD.PCX

1 devices online	
USER NAME ?	Podać uzgodnioną nazwę użytkownika i  .
PASS-WORD ?	Podać hasło (PASS-WORD) i nacisnąć  . Wprowadzane hasło jest ukrywane, to znaczy nie jest ono widoczne na ekranie.

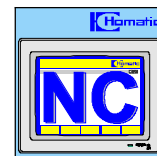
Po wprowadzeniu tych danych komputer uruchamia menu, przewidziane dla danego użytkownika.



Wskazówka:

Login, przewidziany przez firmę HOMAG dla produkcji:

USER NAME	A 1
PASS-WORD	U S E R



2.2 Menu bazowe



Wskazówka:

W zależności od wielkości maszyny poszczególne menu bazowe oraz podmenu mogą być wywoływane przy pomocy innych liczb lub liter, niż pokazano to tutaj.



Serwis

Serwisowe punkty menu pokazywane są w prawym polu menu.



Dane stałe

Punkty menu do obróbki danych stałych pokazywane są w prawym polu menu.



Zabezpieczanie

Punkty menu zabezpieczania danych pokazywane są w prawym polu menu.

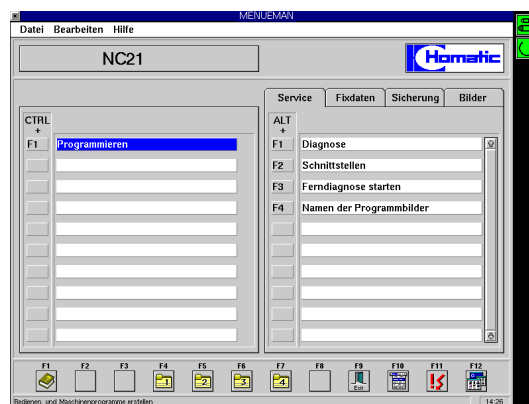


Zakończ

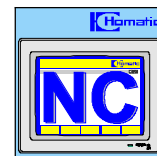
Poszczególne punkty menu można aktywować przez ich wybranie klawiszami kursora (   ) i następne potwierdzenie przez naciśnięcie klawisza  albo przez równoczesne naciśnięcie  lub  i podanego klawisza funkcyjnego  ... .

W menu **OBRÓBKA** istnieje możliwość nastawiania zegara komputera, na przykład przy zmianie czasu letniego na zimowy i na odwrót.

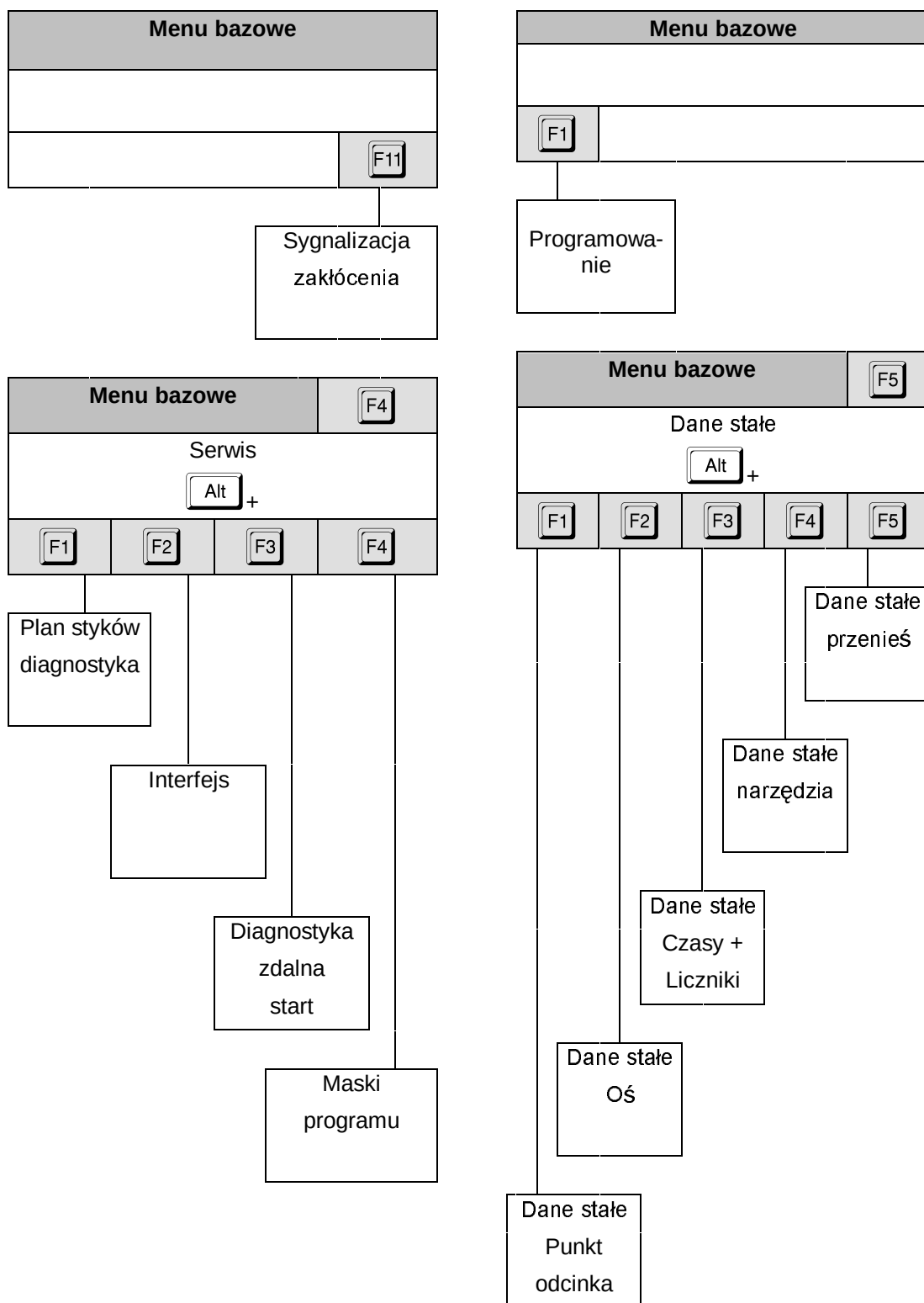
Nastawianie zegara trwa około 20 sekund i nie może zostać przerwane.

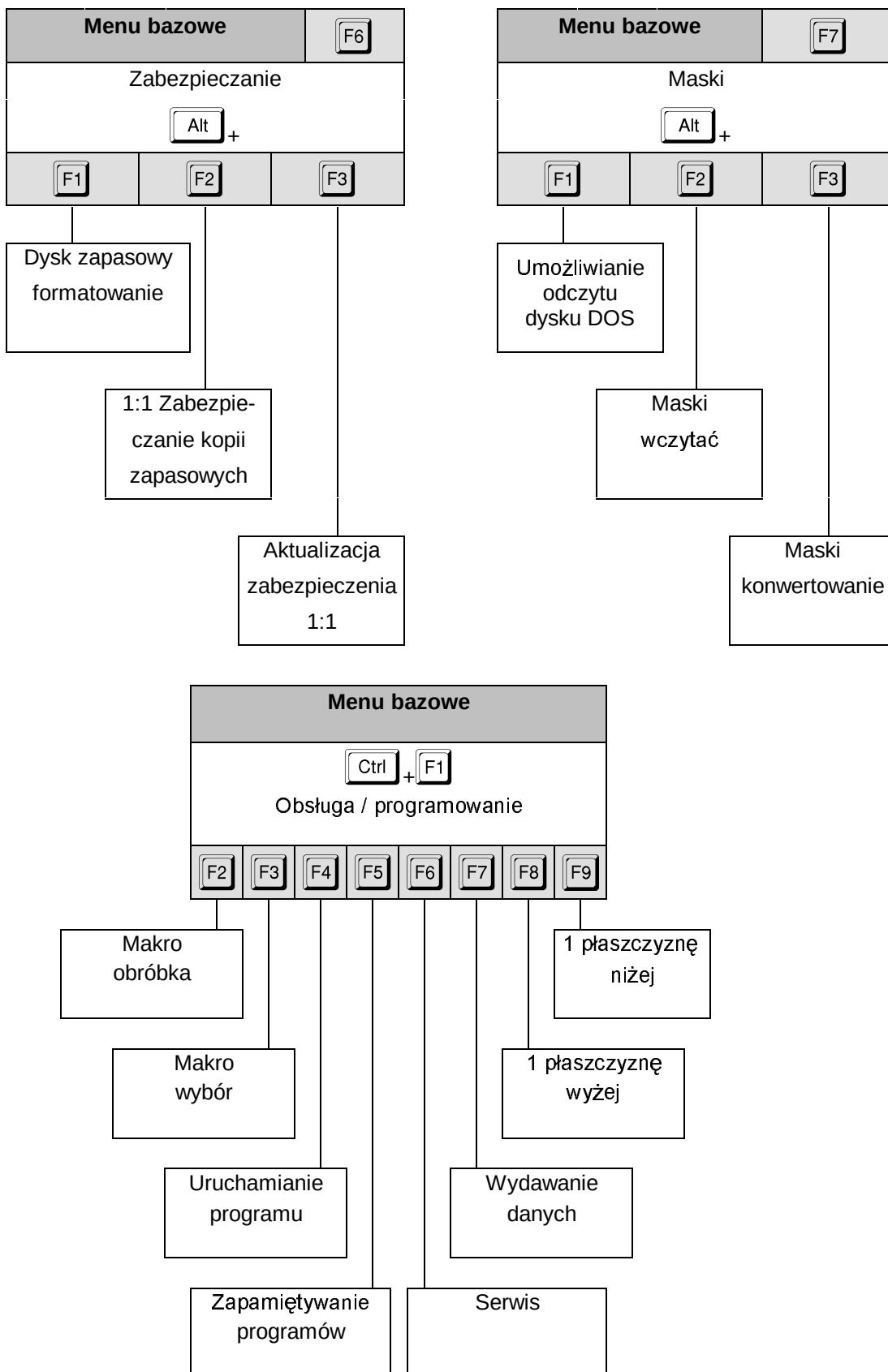
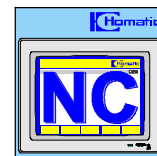


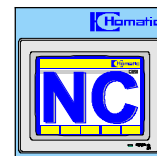
T:\9082\422030\ID00102TD.PCX



Struktura







2.3 Sygnalizacja zakłócenia

Jeżeli w sterowniku pojawi się zakłócenie, to otwiera się okno i pokazuje występujące zakłócenie tekstem otwartym w formie alarmu.

Oprócz tych komunikatów zakłóceń, w liście zdarzeń protokolowane są również inne komunikaty sterownika.

Pokazywanie listy komunikatów

Pokazywana jest kompletna lista wydarzeń.

Aktualne alarmy = czarne litery na czerwonym tle

Pozostałe wydarzenia = białe litery na czerwonym tle

Pokazywanie listy alarmów

Pokazywane są tylko aktualne alarmy.

Wybór wiersza alarmów

Wybierany jest najwyższy wyświetlany wiersz, który pokazywany jest wtedy jako czerwone pismo na białym tle.

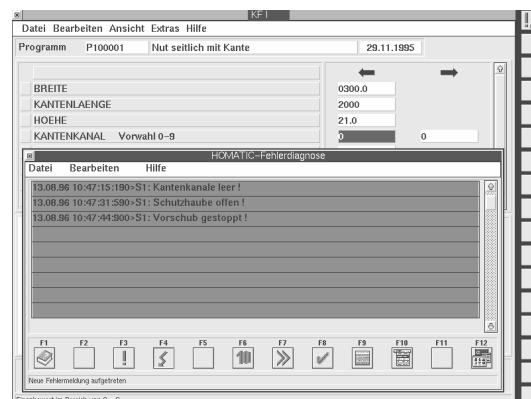
Pokazywanie całego komunikatu

Komunikat, wybrany , pokazywany jest w całości w nowym oknie, gdyż może on ewentualnie zawierać kilka wierszy, a w przeglądzie pokazywany jest zawsze tylko jeden wiersz.

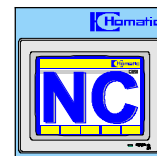
Dalej przez naciśnięcie .

Potwierdzenie

Alarm, wybrany , zostaje potwierdzony i nie pojawia się już na liście alarmów.

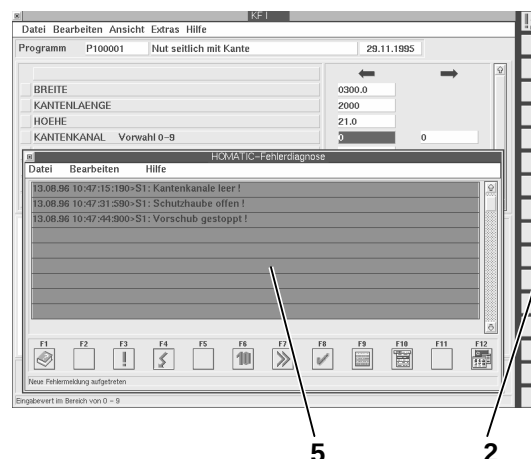


T:\9082\422030\ID00105TD.PCX



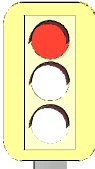
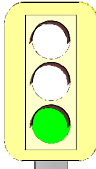
2.4 Pasek stanu

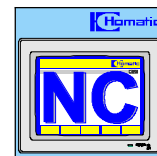
Na prawym brzegu ekranu, w pasku stanu **2**, pojedynczymi symbolami pokazywany jest aktualny stan maszyny.



T:\9082\422030\LD00105TD.PCX

2	Pasek stanu
5	Okno zakłóceń

Maszyna nie gotowa → Nie wprowadzać części			Maszyna gotowa
Przebrzajanie ręczne → Dokonać przestawiania ręcznego, nacisnąć przycisk potwierdzenia			
Maszyna zajęta			Maszyna pusta → Brak części w maszynie
Rolka pusta			
Pozycja → Automatyczne przestawianie nie w pozycji wymaganej			
Zakłócenie → Zlokalizować w oparciu o maskę zakłóceń 2			
Przestawianie szerokości → Nadzór przestrzeni pomiędzy maszynami			



2.5 Obsługa / programowanie

Przy pomocy tego punktu menu można sporządzać, zmieniać i aktywować programy obróbki dla maszyny. Maski ekranowe są dostosowane do wyposażenia maszyny. W przypadku maszyn dwustronnych, pola wprowadzania danych dla lewej strony maszyny znajdują się w lewej kolumnie, natomiast dla prawej strony maszyny w prawej kolumnie.

Dla zwiększenia przejrzystości, dane zostały rozbite na różne płaszczyzny wyświetlania. W masce podstawowej podawane są te dane, które nie są zapamiętywane w programie obróbki. Na płaszczyźnie 1 wyliczone są poszczególne agregaty, a na płaszczyźnie 2 podane są wszystkie funkcje sterownicze dla poszczególnych agregatów.

Jednoznacznie powiązane funkcje sterownicze połączone są w makra (podprogramy) i mają odpowiednie nazwy.

Kolorowe punkty, umieszczone przed polami wprowadzania, sygnalizują aktualny stan funkcji sterującej, wywołanej w danym wierszu.

Żółty punkt	Urządzenie jest wybrane i w ruchu
Czerwony punkt	Oś w ruchu
Zielony punkt	Oś jest na pozycji

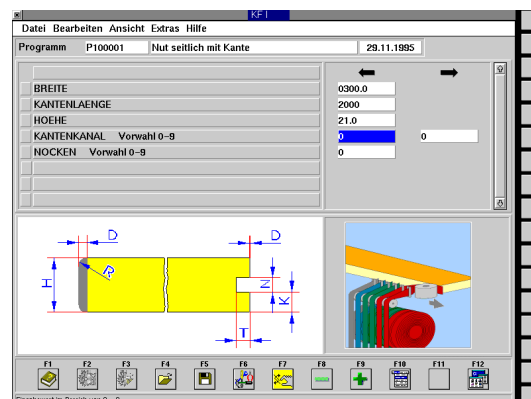


Opracowywanie makro

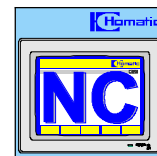
Pokazywane są funkcje sterujące, przynależne do wybranego makro. Można je zmieniać i następnie zapisywać pod inną nazwą.



Wybór makro



T:\9082\422030\D00106TD.PCX



F4 Uruchamianie programu

Nazwę programu można wpisać ręcznie lub odnaleźć klawiszami kursora w funkcji wyszukiwania F4 spośród zapamiętanych funkcji i wybrać go naciśnięciem .

F2 przejmuje dane programu i opuszcza okno wyboru.

F3 przerywa wybór.

F5 Zapamiętywanie programów

Wprowadzone wartości można zapamiętać na twardym dysku sterownika pod nową nazwą programu.

F6 Serwis

Dla wybranej funkcji sterującej zamiast grafik w dolnej połowie ekranu pokazywane są istniejące dane serwisowe.

Przy pomocy F8 i F9 można przełączać pomiędzy możliwością wprowadzania danych sterujących i danych serwisowych.

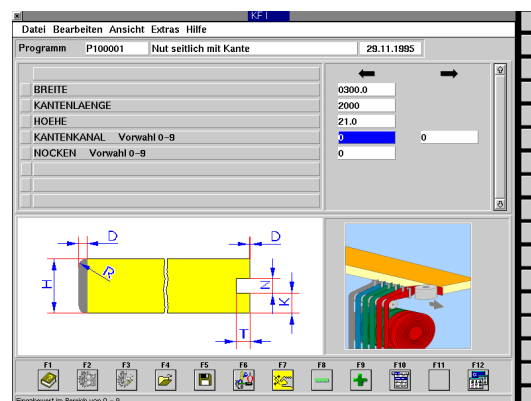
F7 Wydawanie danych

Wprowadzone dane i programy nie są wydawane od razu z chwilą ich wprowadzenia, tylko dopiero po naciśnięciu tego przycisku. Symbol na żółtym tle informuje o tym, że są wartości do wyświetlania.

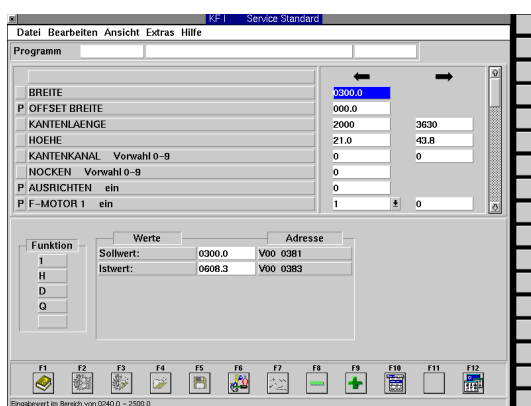
F8 1 poziom wyżej

Umożliwia przejście z poziomu wyświetlania 2 na poziom wyświetlania 1, a stamtąd do maski podstawowej.

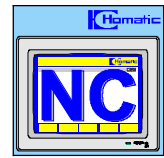
F9 Poziom niżej



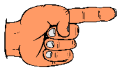
T:\9082\422030\ID00106TD.PCX



T:\9082\422030\ID00117TD.PCX



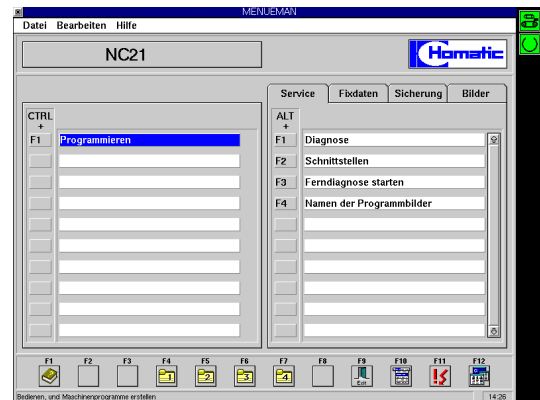
2.6 Praca serwisowa



Wskazówka:

Dane, potrzebne do eksploatacji maszyny lub urządzenia, są udostępniane przez firmę HOMAG na dostarczonym twardym dysku. Dane sporządzone lub zmienione przez użytkownika muszą być również przez niego pielęgnowane (zabezpieczane, aktualizowane).

Absolutnie konieczne jest zabezpieczenie danych po każdej trwałej zmianie!



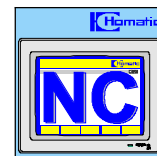
T:\9082\422030\D00102TD.PCX

Ruchy kursora

Przy pomocy klawiszy kursora góra  i dół  można poruszać kursorem w kolumnie wartości w górę lub w dół.

Klawisze kursora w lewo  lub w prawo  umożliwiają przewijanie.

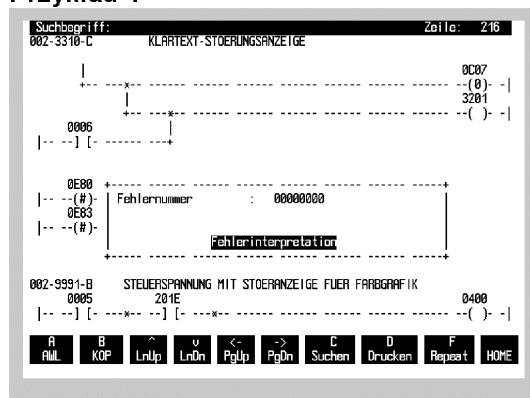
Przewijanie następuje każdorazowo tylko o pół strony.



2.6.1 Diagnostyka schematu styków

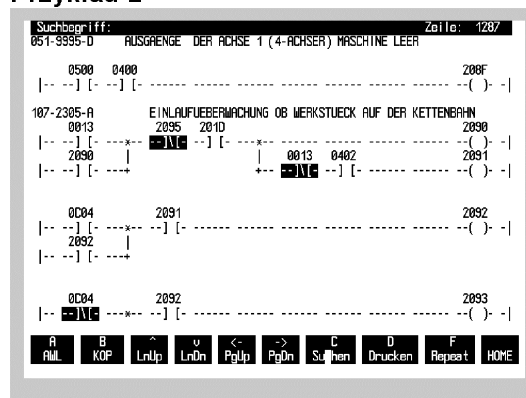
Istnieje możliwość przedstawiania logiki PLC na ekranie w postaci schematu styków, to znaczy możliwe jest oglądanie chwilowych stanów logicznych w formie graficznej. Przełączone wejścia, wyjścia, znaczniki itp. są pokazywane na jasnym tle (logiczne 1 = high).

Przykład 1



T:\9082\422030\ID00108TD.PCX

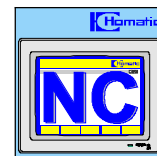
Przykład 2



T:\9082\422030\ID00109TD.PCX

Punkty menu

AWL	Lista poleceń
KOP	Plan styków
LnUp	Przesunięcie zawartości ekranu w górę.
LnDn	Przesunięcie zawartości ekranu w dół.
PgUp	Przesunięcie zawartości ekranu o jedną stronę do góry.
PgDn	Przesunięcie zawartości ekranu o jedną stronę w dół.
SZUKAJ	Po wybraniu tego punktu menu pojawia się: A: Szukanie źródłowej nazwy uczestnika, np. 001-0370-A B: Szukanie kombinacji polecenia i adresu, np. LAD 0600 C: Szukanie adresu, np. 0600 D: Szukanie odsyłacza, np. hd112/1 F: Szukanie linii, np. 1219 R: Powrót do menu głównego

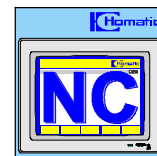


Przy wszystkich funkcjach wyszukiwania generalnie obowiązuje:

Poczynając pod aktualną linią (najwyższą linią na ekranie), szukanie w kierunku końca planu styków.

Jeżeli szukany tekst nie zostanie odnaleziony po osiągnięciu końca planu styków, to poszukiwanie jest kontynuowane od początku planu styków aż do aktualnej linii. Komunikat **nie znaleziono ...** pojawia się wtedy, gdy do danego miejsca nie znaleziono poszukiwanego obiektu.

DRUKUJ	Po wybraniu tego punktu menu pojawia się: A : Drukowanie planu styków B : Drukowanie planu styków (jest pokazywane na obrzeżu ekranu) R : Powrót do menu głównego
POWTÓRZ	Powtórzenie wyszukiwania ostatniego hasła



2.6.2 Bezpośrednie wywoływanie złączy

Ten tryb pracy służy do kontroli złączy sterujących oraz do wywoływania lub opisywania określonych adresów w maszynie.

Wydawanie

Jednokrotne naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie lub odpytanie wartości wpisanych w polach (wpisywanie lub wypytywanie).

Po dwukrotnym naciśnięciu tego przycisku program przełącza się na stały tryb wypytywania, to znaczy w zależności od funkcji wartości wpisane w poszczególnych polach są wyświetlane lub odpytywane.

Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wyłączenie trybu stałego wypytywania.

Kanał +

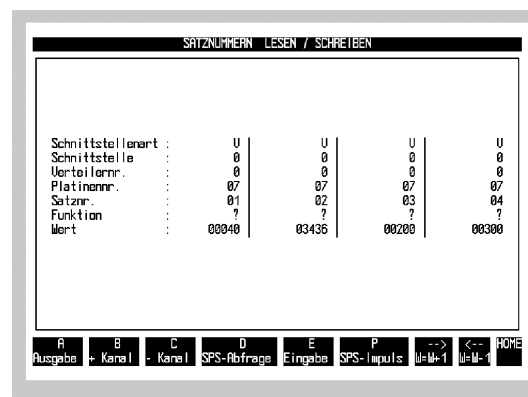
Po starcie programu standardowo pokazywany jest jeden kanał.

Przez naciśnięcie tego przycisku można dołączyć następne dodatkowe kanały (max 3).

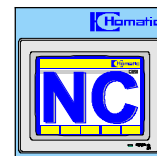
Wartości kanału N+1 są przy tym kopiowane do kanału N+1.

– Kanał

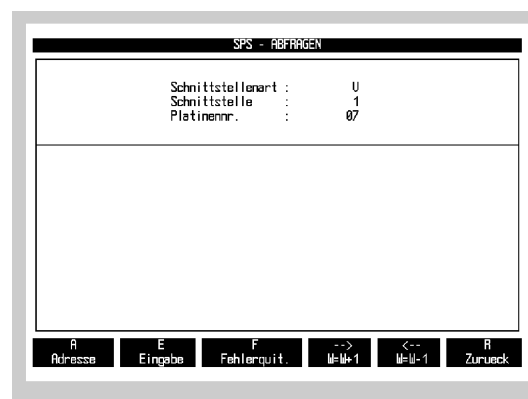
Można deselekcjonować dodatkowo wybrane kanały.



T:\9082\422030\D00110TD.PCX



Wypytywanie PLC



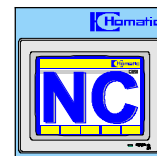
T:\9082\422030\D00111TD.PCX

Znaczenie pól

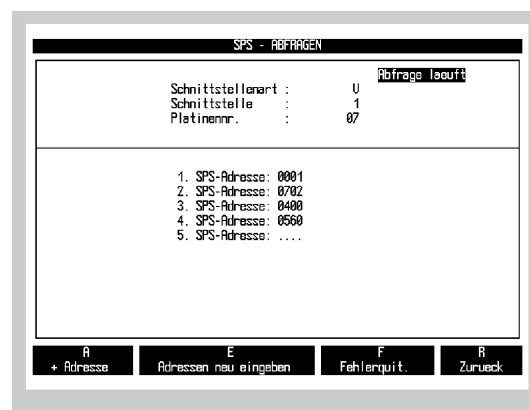
Rodzaj złącza	M Złącze maszynowe Złącze pomiędzy modulem wprowadzania danych na monitorze i sterownikiem maszynowym K Złącze urządzeniowe Złącze do poszczególnych urządzeń, na przykład do przetwornic częstotliwości. L Linia produkcyjna lub linia obrabiarkowa Interfejs do obcych komputerów N Linia produkcyjna Interfejs pomiędzy wprowadzaniem danych na monitorze i komputerem Mikroflex V Interfejs magistrali VME
Interfejs	Podawane jest tutaj, którymi numerami interfejsów (1...6) ma odbywać się przepływ informacji.
Rozdzielacz	Działa tylko przy rodzaju interfejsu N (linia produkcyjna) i informuje wtedy, przez który interfejs urządzenia do wprowadzania danych na monitorze ma przebiegać przepływ informacji
Nr płytki	Wymagany numer płytki (w sterowniku maszyny adres płytki)
Nr zestawu	Wymagany numer zestawu wybranej płytki
Funkcja	? = Wczytywanie ! = Wpisywanie
Wartość	Rzeczywiście odczytana lub wpisywana wartość
	Wartość w chwilowym polu wyświetlania zostaje zwiększona o jeden.
	Wartość w chwilowym polu wyświetlania zostaje zmniejszona o jeden.

Specjalne punkty menu

ADRES	Po wprowadzeniu wymaganych wartości dla rodzaju interfejsu, numeru interfejsu i płytki (wartość standardowa: 00), naciśnięciem tego przycisku można potwierdzić wprowadzone dane. Następnie można wprowadzić maksymalnie 10 adresów PLC, które będą potem kontrolowane w sposób ciągły.
WPROWA- DZANIE	Przez naciśnięcie można skasować odpowiednie pole, a następnie wprowadzić nową wartość.



Przykład



SPS - ABFRAGEN

Abfrage lauft

Schnittstellenart : U
Schnittstelle : 1
Platinennr. : 07

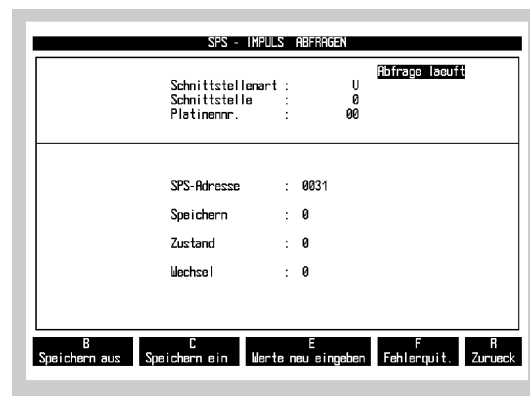
1. SPS-Adresse: 0001
2. SPS-Adresse: 0702
3. SPS-Adresse: 0400
4. SPS-Adresse: 0560
5. SPS-Adresse:

+ Adresse Adressen neu eingeben Fehlerquit. Zurück

T:\9082\422030\D00112TD.PCX

+ ADRES	Jeżeli wprowadzonych jest mniej niż 10 adresów PLC, to po naciśnięciu tego przycisku zatrzymane zostaje wypytywanie (kontrola), a operator ma możliwość wprowadzenia dalszych adresów PLC.
PONOWNIE WPROWADZIĆ ADRES	Naciśnięcie tego przycisku pozwala na kasowanie wprowadzonych już adresów i na wprowadzanie nowych adresów. Jeżeli wprowadzonych jest mniej niż 10 adresów PLC, to po zakończeniu wprowadzania należy wcisnąć przycisk  , aby rozpocząć wypytywanie (kontrolę) adresów. W razie podania 10 adresów PLC program rozpoczyna wypytywanie adresów.

Impuls PLC



SPS - IMPULS ABFRAGEN

Abfrage lauft

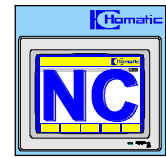
Schnittstellenart : U
Schnittstelle : 0
Platinennr. : 00

SPS-Adresse : 0031
Speichern : 0
Zustand : 0
Wechsel : 0

Speichern aus Speichern ein Werte neu eingeben Fehlerquit. Zurück

T:\9082\422030\D00114TD.PCX

ZAPISY- WANIE WYŁ.	Przy tym trybie pracy następuje stała kontrola, czy pojawiła się zmiana stanu podanego adresu PLC. Stan adresu PLC jest wyświetlany w sposób ciągły. W razie wystąpienia zmiany sygnalizowane jest to w polu ZMIANA przez przejście z 0 → 1 (czas trwania około 500 ms).
ZAPISY- WANIE ZAŁ.	Po przełączeniu z ZAPISYWANIE WYŁ. na ZAPISYWANIE ZAŁ. stan nie będzie już aktualizowany. Przy trybie pracy ZAPISYWANIE ZAŁ. adres PLC jest sprawdzany dotąd, aż nastąpi zmiana. Jeżeli podany adres PLC zmieni swój stan, to jest to sygnalizowane w polu ZMIANA przez 1. Aby wypytywać dalsze impulsy należy zresetować program przez przełączenie z ZAPISYWANIE ZAŁ. na ZAPISYWANIE WYŁ.



Znaczenie przycisków

W=W+1

Wartość w wybranym polu wyświetlania zostaje zwiększona.

Jeżeli wybranych jest kilka kanałów, to przyciskiem  można przechodzić z kanału n do kanału n+1.

Warunkiem jest, aby kursor znajdował się w wierszu nad pierwszym wierszem wyświetlania danego kanału lub bezpośrednio pod ostatnim wierszem wyświetlania tego kanału.

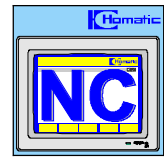
W=W-1

Wartość w wybranym polu wyświetlania zostaje zmniejszona. Jeżeli wybranych jest

kilka kanałów, to przyciskiem  można przechodzić z kanału n do kanału n-1.

HOME

Naciśnięcie tego przycisku umożliwia wprowadzanie nowych wartości dla rodzaju interfejsu, numeru interfejsu i numeru płytki, albo powrót do menu bazowego.

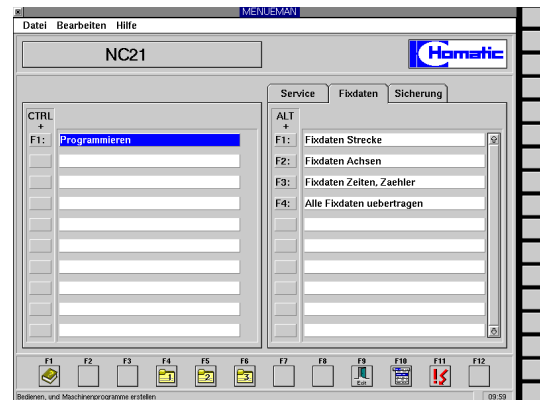


2.7 Dane stałe

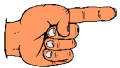
Zmianianie danych stałych (parametrów maszynowych) danej maszyny nie jest konieczne do jej normalnej eksploatacji i może być dokonywane tylko po uzgodnieniu tego z zespołem serwisowym.

A Funkcje specjalne

Są one chronione hasłem PASS-WORD i mogą być używane tylko przez zespół serwisowy.

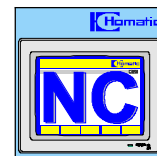


T:\9082\422030\D00115TD.PCX



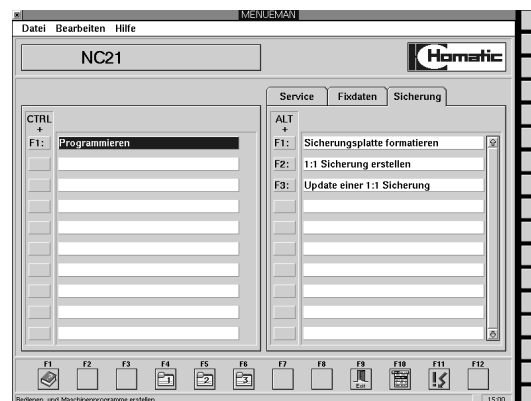
Wskazówka:

Te punkty menu nie są pokazywane w pasku menu.



2.8 Backup

Wszystkie dane, niezbędne dla sterownika, zapisane są na tak zwanym głównym dysku twardym (PCMCIA przy CPU: BAB40). Od strony czołowej możliwe jest wetknięcie drugiego dysku twardego. Przy jego pomocy realizowane jest zabezpieczanie danych (zabezpieczający twardy dysk). Generowana jest przy tym identyczna kopia, która w przypadku uszkodzenia głównego twardego dysku może go po prostu zastąpić. Dlatego absolutnie konieczna jest regularne zabezpieczanie danych.



T:\9082\422030\D00116TD.PCX

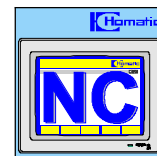
1. Formatowanie zabezpieczającego dysku twardego

Włożyć zabezpieczający dysk twardy, który należy wcześniej sformatować przez punkt menu: **FORMATUJ ZABEZPIECZAJĄCY DYSK TWARDY**. Skopiować wszystkie dane z głównego dysku twardego na zabezpieczający dysk twardy.
(Czas trwania około 60 minut)

2. Zabezpieczenie 1:1

3. Aktualizacja zabezpieczenia 1:1

Ponieważ nie wszystkie dane ulegają ciągłym zmianom, wystarcza zabezpieczanie tylko zmienionych danych. W tym celu należy wetknąć zabezpieczający twardy dysk na miejsce, który należy wcześniej zapisać w całości przy pomocy zabezpieczania danych. Podczas aktualnego zabezpieczania danych na zabezpieczającym dysku twardym nadpisywane (zmieniane) są wszystkie te dane, które zmieniły się na głównym twardym dysku od czasu ostatniego zabezpieczenia danych. Główny twardy dysk i zabezpieczający twardy dysk mają ponownie identyczną zawartość.
(Czas trwania około 5 minut)



2.9 Maski

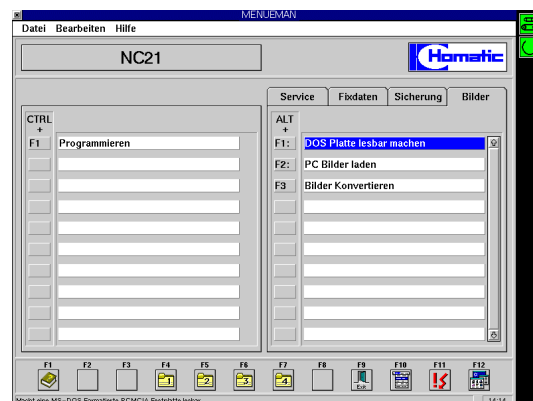
Przy pomocy tego punktu menu można importować do sterownika maski, przyporządkowane do programu obróbki.

Nowe maski muszą być generowane przy pomocy zewnętrznego programu do rysowania w formacie PCX lub GIF.

- Nie należy przekraczać rozmiaru masek 460 x 200 pikseli.
- Używać tylko rozdzielczości kolorów VGA.

Przy pomocy twardego dysku PCMCIA, sformatowanego w systemie operacyjnym MS-DOS, można przenosić maski do sterownika.

- Na twardym dysku utworzyć katalog **HOMAG**
- Skopiować maski do tego katalogu



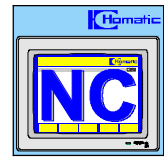
T:\9082\422030\ID00118TD.PCX

Importowanie masek

- Włożyć twardy dysk PCMCIA, sformatowany w systemie operacyjnym MS-DOS, zawierający nowe maski. Wybrać punkt menu **Umożliwienie odczytu dysku DOS**
- Przy pomocy punktu menu **Wczytaj maski PC** skopiowane zostają wszystkie maski z katalogu Homag na dysku DOS
- Przez punkt menu **Konwertowanie masek** należy skonwertować maski w formacie PCX lub GIF na format sterownika **NC21**.

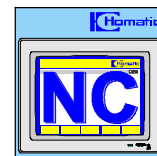
3 Prace konserwacyjne, pielęgnacja

NIE WYMAGANE!



4 Poszukiwanie zakłóceń

Jeżeli pojawiają się zakłócenia, nie związane z błędami obsługi (zakłócenia systemu operacyjnego), to przed dalszą pracą należy koniecznie poinformować jedną z naszych placówek serwisowych i uzgodnić z nią dalszy sposób postępowania. Komunikaty błędów obsługi oraz komunikaty robocze pokazywane są na ekranie.



5 Opcje

W zależności od wyposażenia (zakres dostawy) można zakupić z maszyną różne opcje, opisane na następnych stronach. Jeżeli brak jest tych opisów, to opcje te nie są zainstalowane w danej maszynie.

Przegląd wszystkich możliwych opcji

- 5.1 Rejestracja danych maszynowych
- 5.2 System prowadzenia operatora
- 5.3 Urządzenie diagnostyczne:
MODEM telefoniczny
- 5.4 Napęd dyskietek 3 1/2"
Specyfikacja:

Double Sided	2S
High Density	HD
Tracks per inch	135 tpi

- 5.5 Przyłącze sieciowe: ETHERNET
- 5.6 Praca z numerami referencyjnymi
- 5.7 Przechowywanie dokładnie do ilości
sztuk/Wielokrotny przebieg

